

N.B :

♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Théorème 1 (Théorème de convergence dominée). Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur I et à valeurs complexes. Si $(f_n)_n$ converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux sur I et s'il existe une fonction φ continue par morceaux, positive et intégrable sur I , telle que pour tout entier n , $|f_n| \leq \varphi$ (hypothèse de domination), alors les fonctions f_n et f sont intégrables sur I et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n = \int_I f.$$

Théorème 2 (Intégration terme à terme d'une série de fonctions positives). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions positives, continues par morceaux et intégrables sur I telle que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge simplement sur I vers une fonction f , continue par morceaux sur I . Alors, dans $[0, +\infty]$, on a l'égalité :

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

Problème 1: (22 pts)

Rappels

Série exponentielle : on sait que :

$$\forall X \in \mathbb{R}, \quad \exp(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{X^n}{n!} \quad \forall x \in]0, +\infty[, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x)) \quad \lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln(u) = 0$$

Dans tout le problème, I est le segment $[0, 1]$ et f la fonction définie sur I par :

$$f(x) = \begin{cases} x^{-x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

On considère la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur I par :

$$\begin{cases} \forall x \in I, & f_0(x) = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in I, & f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{(-1)^n}{n!} (x \ln(x))^n & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

1. Montrer que f et toutes les fonctions f_n sont continues sur I . [2 points]

2. On considère la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$. Démontrer que cette série de fonctions converge simplement sur I vers une fonction que l'on détermine. [2 points]

3. On considère la fonction ϕ continue sur I , définie pour tout $t \in]0, 1]$ par $\phi(t) = t \ln(t)$. Déterminer $\phi(0)$ et dresser le tableau de variations de ϕ . [2 points]
4. Représenter graphiquement la fonction ϕ sur I en précisant les tangentes aux bornes. [2 points]
5. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|f_n\|_\infty = \sup_{t \in I} |f_n(t)|$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \|f_n\|_\infty = \frac{1}{e^n n!}$. [2 points]
6. Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur I . [2 points]
7. On pose pour tout réel x et lorsque cela est possible $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.
- (a) Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction Γ . [3 points]
- (b) Montrer que : $\forall x \in D, \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. [2 points]
- (c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\Gamma(n+1)$. [1 point]
8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose : $J_n = \int_0^1 f_n(t) dt$. Montrer que $J_n = \frac{1}{(n+1)^{n+1}}$. [2 points]
- On pourra effectuer le changement de variable $u = -\ln(t)$ puis le changement de variable $v = (n+1)u$.
9. On pose $J = \int_0^1 f(t) dt$. Montrer que l'on a : $J = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n}$. [2 points]

Problème 2: la fonction ζ et ζ alternée (25 pts)

On considère la fonction ζ de la variable réelle x définie par la relation $\zeta(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^x}$

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $]1, +\infty[$ par:

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad f_n(x) = \frac{1}{n^x}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction ζ . [1 point]
2. Soit $a \in]1, +\infty[$.
- (a) Déterminer $\|f_n\|_\infty^{[a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x)|$. [1 point]
- (b) Montrer que $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$. [1 point]
- (c) Montrer que la fonction ζ est continue sur l'intervalle $[a, +\infty[$. [2 points]
- (d) Que peut-on en déduire pour la continuité de la fonction ζ ? [2 points]
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la fonction ζ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$ et donner l'expression de $\zeta'(x)$ pour tout $x \in]1, +\infty[$ sous forme d'une série. [3 points]
4. Préciser le sens de variation de ζ . [1 point]
5. On se propose dans cette question de justifier l'existence et de déterminer la valeur de la limite de la fonction ζ en $+\infty$.

- (a) Montrer que ζ possède une limite finie en $+\infty$. [1 point]
- (b) En utilisant "le théorème de la double limite" déterminer la valeur de la limite de ζ en $+\infty$. [2 points]
6. (a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x)$ existe dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. [1 point]
- (b) (*) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x) = +\infty$. [2 points]
7. Donner l'allure de la représentation graphique de la fonction ζ .
8. On pose :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}.$$

- (a) Justifier que F est bien définie. [2 points]
- (b) Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. [2 points]
- (c) Montrer que : $\forall x \in]1, +\infty[, \quad \zeta(x) + F(x) = 2^{1-x}\zeta(x)$. [2 points]
- (d) Déterminer ensuite la limite de F en $+\infty$. [2 points]

Exercice 1: (22 pts)

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de fonctions définies sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$\forall (n, x) \in \mathbb{N}^* \times [0, +\infty[, \quad u_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1 + n^2}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur l'intervalle $[0, +\infty[$. [2 points]
2. Montrer que, pour tout $a > 0$, les séries de fonctions $\sum_{n \geq 1} n u_n$ et $\sum_{n \geq 1} n^2 u_n$ convergent normalement sur l'intervalle $[a, +\infty[$. [3 points]

Dans la suite de cet exercice, on pose $u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1 + n^2}$, $x > 0$.

3. Quelques propriétés de la fonction u
- (a) Montrer, en précisant le théorème utilisé, que la fonction u est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$. [2 points]
- (b) Montrer de même que la fonction u admet 0 pour limite en $+\infty$. [2 points]
- (c) Montrer que la fonction u est de classe C^2 sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et donner une expression de sa dérivée seconde sous la forme de la somme d'une série de fonctions. [2 points]
- (d) Montrer que [1 point]

$$(E) : \quad \forall x > 0, \quad u''(x) + u(x) = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}.$$

(e) Vérifier que u est une solution de l'équation (E) avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que **[2 points]**

$$\forall x > 0, u(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x + \int_1^x \frac{1}{e^t - 1} \sin(x - t) dt.$$

4. Une autre expression intégrale de la fonction u

(a) Montrer que, pour tout $a > 0$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{e^t - 1}$ est intégrable sur $[a, +\infty[$. **[2 points]**

(b) En déduire que, pour tout $a > 0$, les fonctions $t \mapsto \frac{1}{e^t - 1} \sin t$ et $t \mapsto \frac{1}{e^t - 1} \cos t$ sont intégrables sur l'intervalle $[a, +\infty[$. **[2 points]**

(c) Montrer que, pour tout $x > 0$, **[3 points]**

$$u(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t - x)}{e^t - 1} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin s}{e^{x+s} - 1} ds.$$

5. Justifier que la fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{e^t - 1}$ est intégrable sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et montrer, en précisant le théorème utilisé, que **[3 points]**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1 + n^2}.$$

Exercice 2 : 12 points

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. On considère une famille $(f_i)_{i \in I}$ d'endomorphismes de E commutant deux à deux.

1. Montrer que si f est un endomorphisme diagonalisable de E et si g est un endomorphisme de E qui commute avec f , alors les sous-espaces propres de f sont stables par g . **[1 point]**

2. En déduire, par récurrence sur n , que si les f_i sont tous diagonalisables, alors on peut les diagonaliser tous dans une même base. **[3 points]**

3. Montrer, par récurrence sur n , que si les f_i sont tous trigonalisables, alors ils admettent un vecteur propre commun. **[3 points]**

4. En utilisant la question précédente, montrer que si les f_i sont trigonalisables, on peut les trigonaliser tous dans une même base. **[3 points]**

5. Application : Soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ deux matrices qui commutent. Montrer qu'il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ soient toutes deux triangulaires supérieures. Est-ce que le même résultat reste vrai pour la diagonalisation simultanée ? **[2 points]**



FIN DU SUJET